

M5Stack 多チャンネル無線力センサ計測システム — 説明書 v2

目次

1	システム概要	2
1.1	主な特徴	2
1.2	ファイル構成	2
2	ハードウェア	3
2.1	M5Stack Core2	3
2.2	力変換行列	3
3	通信プロトコル	4
3.1	ポート構成	4
3.2	コマンド一覧 (PC → M5Stack)	4
3.3	応答 (M5Stack → PC)	4
3.4	デバイス識別	4
3.5	データパケット構造 (37 バイト固定長)	4
4	M5Stack 操作マニュアル	5
4.1	SD カード設定	5
4.2	起動シーケンス	5
4.3	ボタン操作	6
4.4	表示モード (4 種類)	6
4.5	計測中の画面	7
4.6	ファームウェアの切り替え	7
5	PC 側 GUI クライアント操作マニュアル	8
5.1	起動方法	8
5.2	前提条件	8
5.3	GUI 構成	8
5.4	操作手順	8
6	出力データ仕様	10
6.1	ファイル構成	10
6.2	CSV フォーマット	10
6.3	カラム定義	10
7	WiFi 設定	11
7.1	現在の設定値	11

7.2	変更方法	11
8	トラブルシューティング	12
9	技術的な制限事項	12

1 システム概要

本システムは、**M5Stack Core2** をセンサノードとして使用し、WiFi (UDP) 経由で PC 上の GUI クライアントにリアルタイムデータを送信・記録する**複数デバイス対応の無線計測システム**です。

1.1 主な特徴

項目	仕様
センサノード	M5Stack Core2 (6 台以上同時対応)
通信方式	WiFi UDP (ブロードキャスト+ユニキャスト)
計測チャンネル	3ch アナログ電圧 (オフセット補正後) + 6 軸 IMU + 3 軸力
サンプリングレート	1~1000 Hz (デフォルト 200 Hz、6 台計測時 最大 300 Hz 程度)
データ保存形式	CSV (デバイスごとに個別ファイル)
PC クライアント	Python (matplotlib GUI)
ファームウェアビルド	PlatformIO

1.2 ファイル構成

```
M5Stack-Core2_MEMSmeasurement/  
+-- FSamp53_Core2-2/  
|   +-- platformio.ini           # PlatformIO 設定  
|   +-- config.txt               # デバイス設定 (SDカード用)  
|   +-- config_example.txt       # 設定ファイルの記入例  
|   +-- src/  
|       +-- minimal_main_sensor.cpp # 本番用ファームウェア (実センサ)  
|       +-- minimal_main_dammy.cpp  # テスト用ファームウェア (ダミーデー  
|           タ)  
+-- pc_client/  
|   +-- config.ini               # PC側設定ファイル  
|   +-- gui_client.py            # PC側GUIクライアント  
+-- figures/                     # マニュアル用画像  
+-- README.md  
+-- system_manual.pdf
```

2 ハードウェア

2.1 M5Stack Core2

- MCU: ESP32 (デュアルコア 240 MHz)
- ディスプレイ: 320×240 IPS LCD
- IMU: 内蔵 6 軸 (加速度 + ジャイロ)
- ボタン: A (左)、B (中央)、C (右) — タッチボタン
- ADC 入力: GPIO35 (ch A)、GPIO36 (ch B)、GPIO34 (ch C)
- SD カード: 設定ファイル /config.txt を読み込み

2.1.1 計測値の単位

本システムにおける各計測値の基本単位は以下の通りです：

- 加速度: G (1 G $\approx$ 9.8 m/s²)
- 電圧: V (ボルト)
- 力: N (ニュートン)
- ジャイロ: dps (度/秒)

2.1.2 加速度の方向 (IMU 座標系)

M5Stack Core2 の IMU の各軸方向は以下の画像の通りです。

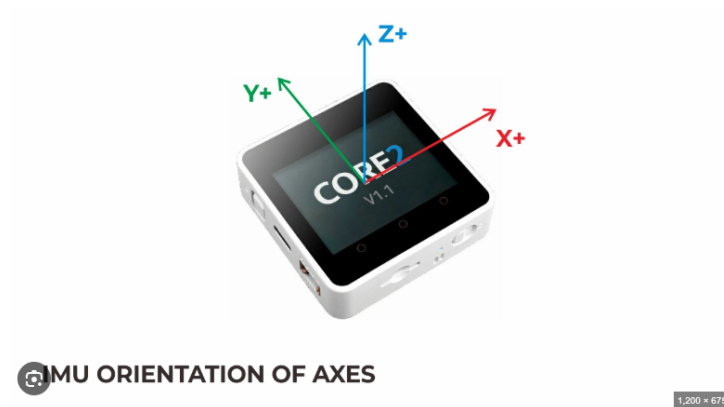


図 1 IMU 座標系

2.2 力変換行列

3 チャンネルのオフセット補正後電圧値から 3 軸力 (F_x , F_y , F_z) への変換には、キャリブレーション行列が使用されます。この行列はデバイス (触覚センサ) ごとに異なり、SD カードの config.txt に matrix_row0 ~matrix_row2 として記述します。

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta V_a \\ \Delta V_b \\ \Delta V_c \end{pmatrix}$$

ここで $\Delta V = (V_{\text{raw}} - V_{\text{offset}})/1000$ であり、オフセットは起動時に 50 サンプル平均で自動取得されます。

※ 行列の値は各触覚センサに対応したキャリブレーション行列に変更してください。

3 通信プロトコル

3.1 ポート構成

ポート	方向	用途
8000 (DATA_PORT)	M5Stack → PC	センサデータ送信
8001 (CMD_PORT)	PC → M5Stack	コマンド送信 / 応答受信

3.2 コマンド一覧 (PC → M5Stack)

コマンド	書式	説明
SEARCH	SEARCH	ネットワーク上のデバイスを検索
START	START <unix_time_ms>	計測開始 (引数: PC の現在時刻 ms)
STOP	STOP	計測停止
RATE	RATE <hz>	サンプリングレート変更 (1~1000)

3.3 応答 (M5Stack → PC)

応答	書式	説明
SEARCH_ACK	SEARCH_ACK <MAC> <ID> <Name>	デバイス発見応答
DEVICE_NAME	DEVICE_NAME <ID> <Name>	START 時にデバイス名を返送

3.4 デバイス識別

デバイスの識別は MAC アドレスベースで行われます。PC 側の config.ini の [devices] セクションに事前登録します：

```
[devices]
device1 = 84:1F:E8:85:4A:E0, 1
device2 = 84:1F:E8:85:53:68, 2
device3 = 84:1F:E8:85:2E:10, 3
```

デバイスを追加する場合は、device4 = <MAC>, 4 のように行を追加します。

3.5 データパケット構造 (37 バイト固定長)

すべての多バイト値はビッグエンディアンで格納されます。

Offset	Size	Type	内容
0-1	2B	uint16	ヘッダーマーカ (0xAAAA)
2	1B	uint8	デバイス ID
3-10	8B	uint64	タイムスタンプ [ms]
11-12	2B	int16	ch1: 補正後電圧 A [$V \times 1000$]
13-14	2B	int16	ch2: 補正後電圧 B [$V \times 1000$]
15-16	2B	int16	ch3: 補正後電圧 C [$V \times 1000$]
17-18	2B	int16	AccX [$G \times 1000$]
19-20	2B	int16	AccY [$G \times 1000$]
21-22	2B	int16	AccZ [$G \times 1000$]
23-24	2B	int16	GyroX [dps $\times 10$]
25-26	2B	int16	GyroY [dps $\times 10$]
27-28	2B	int16	GyroZ [dps $\times 10$]
29-30	2B	int16	ForceX [$N \times 1000$]
31-32	2B	int16	ForceY [$N \times 1000$]
33-34	2B	int16	ForceZ [$N \times 1000$]
35-36	2B	uint16	フッターマーカ (0x5555)

4 M5Stack 操作マニュアル

4.1 SD カード設定

M5Stack Core2 はすべての設定を SD カードの `/config.txt` から読み込みます。使用前に以下の項目を設定してください：

```
# WiFi Settings
wifi_ssid=YourSSID
wifi_password=YourPassword

# Device Settings
device_id=1
device_name=FSensor_A

# Network Ports
data_port=8000
cmd_port=8001

# Sampling Rate (Hz)
sample_rate=200

# Calibration Matrix (3x3, comma-separated per row)
matrix_row0=0.01178285, 0.42417336, -0.62513834
matrix_row1=-0.3731538, -0.18295395, -0.37187675
matrix_row2=0.3773194, -0.22511071, -0.49920508
```

注意: `device_name` にはスペースを含めず、最大 31 文字です。

4.2 起動シーケンス

1. 電源 ON → SD カードから `config.txt` を読み込み
2. WiFi 接続開始 (画面に進捗表示、最大 10 秒でタイムアウト)

3. 接続成功 → IP アドレス・MAC アドレス・デバイス名を表示
4. オフセットキャリブレーション自動実行（50 サンプル平均、約 100 ms）
5. 「Waiting for START command...」表示 → 待機状態
6. リアルタイムグラフ表示開始（非計測中のみ描画）



図2 M5Stack 起動画面（WiFi 接続後）

4.3 ボタン操作

ボタン	操作	条件	動作
A（左）	短押し	非計測中 & ロック解除時	オフセット再キャリブレーション
B（中央）	3 秒長押し	いつでも	表示モードロック/アンロック
C（右）	短押し	非計測中 & ロック解除時	表示モード切替（0→1→2→3→0）

4.4 表示モード（4 種類）

M5Stack 本体のディスプレイに表示されるリアルタイムグラフのモードです。

モード	名前	表示内容	Y 軸範囲
0	Raw Volt	生の電圧値 (A, B, C)	0~3.3 V
1	Off Volt	オフセット補正後電圧	±2.0 V
2	IMU	加速度（上段）＋ ジャイロ（下段）	±1.0 G / ±250 dps
3	Force	変換後の力 (X, Y, Z)	±2.0 N

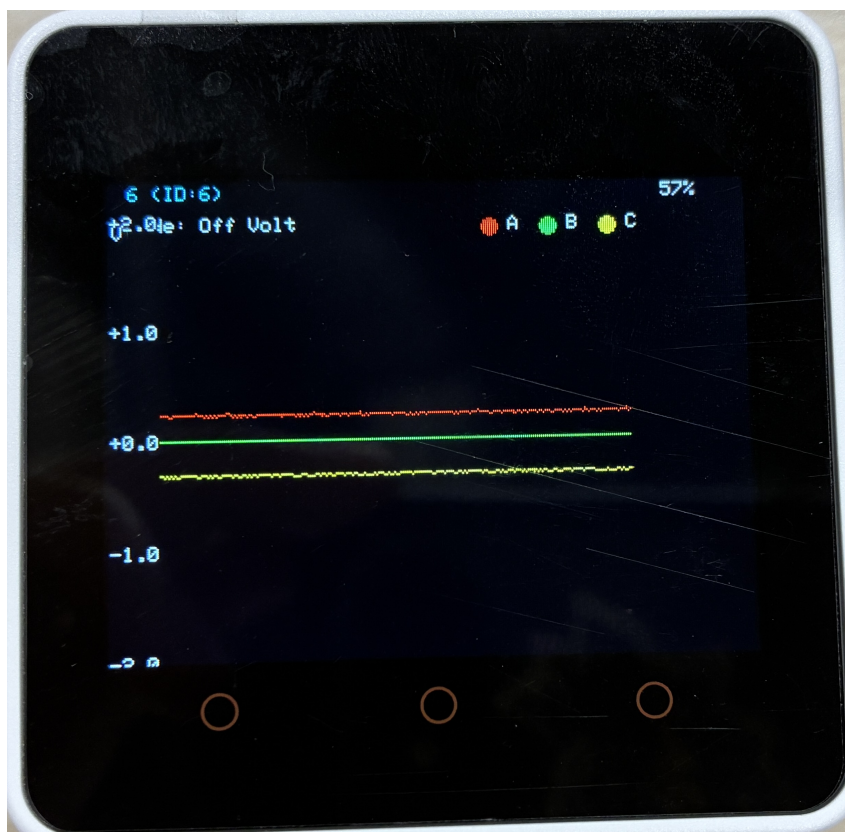


図3 M5Stack 表示モードの例

4.5 計測中の画面

計測中は「MEASURING...」と表示され、グラフ描画は停止します。画面には送信先 IP アドレスとサンプリングレートが表示されます。計測中はボタン A（キャリブレーション）とボタン C（モード切替）は無効化されます。

4.6 ファームウェアの切り替え

platformio.ini の build_src_filter で使用するファームウェアを選択します：

```
# 実センサモード（本番）
build_src_filter = +<*.h> +<minimal_main_sensor.cpp>

# ダミーデータモード（テスト）
build_src_filter = +<*.h> +<minimal_main_dammy.cpp>
```

ダミーモードでは、ADC 読み取りの代わりに正弦波＋ノイズのダミーデータが生成されます（IMU は実デバイスの値を使用）。



図 4 M5Stack 計測中画面

5 PC 側 GUI クライアント操作マニュアル

5.1 起動方法

```
cd pc_client/  
python gui_client.py
```

5.2 前提条件

- Python 3.x
- matplotlib (macOS ではネイティブバックエンド、Windows/Linux では TkAgg バックエンド)
- PC と M5Stack が同一 WiFi ネットワーク (同一サブネット) に接続されていること

5.3 GUI 構成

GUI は上部のグラフ領域と下部のコントロールパネルで構成されます。

- **グラフ領域** (上部) : 接続デバイス数に応じて自動的にサブプロットが追加される。デバイスごとに 3 系列 (X/Y/Z) を表示。
- **ボタン行**: START, FREE RUN, STOP, SEARCH, Mode 切替, Rate 設定, Time Window 設定
- **Browse 行**: 保存先フォルダ選択、計測状態インジケータ
- **ステータス行** (最下部) : 検出デバイス一覧、デバッグログ (最新 4 行)

5.4 操作手順

5.4.1 基本的な計測フロー

1. `gui_client.py` を起動 → 自動で SEARCH が 1 秒後に送信される

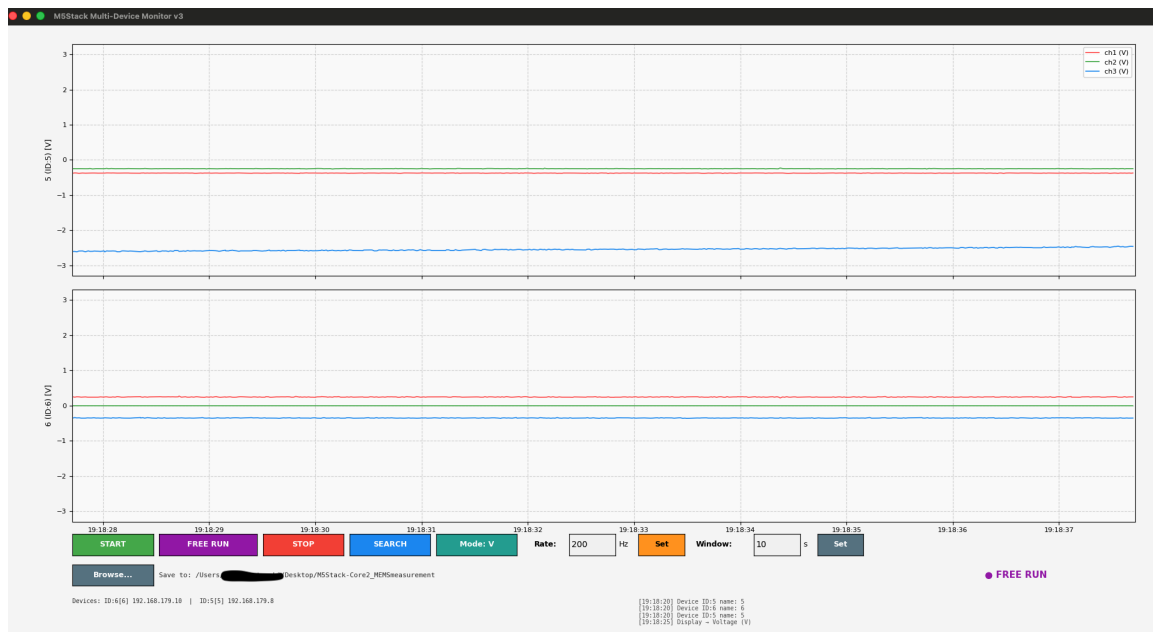


図5 GUIクライアント画面構成

2. デバイス検出を確認 → 画面下部にデバイス情報が表示される
3. (任意) **Browse...** で保存先フォルダを選択
4. (任意) **Rate** を変更し **Set** をクリック
5. (任意) **Window** でグラフの時間幅を変更し **Set** をクリック
6. **START** をクリック → 計測開始、CSV ファイルの書き込み開始
7. **STOP** をクリック → 計測停止、CSV ファイル保存完了

5.4.2 ボタン機能

ボタン	機能
START	全デバイスに計測開始コマンドを送信。保存先に日時フォルダ (YYYYMMDD_HHMMSS) を作成し、デバイスごとの CSV ファイルを生成
FREE RUN	計測開始コマンドを送信するが、CSV ファイルは作成しない (グラフ確認用)
STOP	全デバイスに計測停止コマンドを送信。CSV ファイルをクローズ
SEARCH	ネットワーク上の M5Stack デバイスを再検索
Mode: N/V	グラフの表示モードを荷重 (N) とオフセット補正後電圧 (V) で切り替え
Rate Set	テキストボックスに入力された Hz 値でサンプリングレートを変更 (1~1000)
Window Set	グラフに表示する時間幅を変更 (1~300 秒)
Browse...	フォルダ選択ダイアログで CSV 保存先を変更

注意: SEARCH でデバイスが見つからない場合、データが届いても CSV に記録されません。START 前に必ずデバイスが検出されていることを確認してください。

6 出力データ仕様

6.1 ファイル構成

```
<保存先>/
+-- YYYYMMDD_HHMMSS/          <-- START時の日時に自動生成
+-- device1.csv                <-- デバイスID 1 のデータ
+-- device2.csv                <-- デバイスID 2 のデータ
+-- device3.csv                <-- デバイスID 3 のデータ
```

同名フォルダが存在する場合は YYYYMMDD_HHMMSS(1) のように連番が付与されます。同様に、同名 CSV ファイルが存在する場合は device1(1).csv となります。

6.2 CSV フォーマット

CSV ファイルの 1 行目はヘッダー行で、2 行目以降がデータ行です。

```
Time_ms,DeviceID,ch1,ch2,ch3,AccX,AccY,AccZ,GyroX,GyroY,GyroZ,ForceX,ForceY,ForceZ
1719216000000,1,0.015,-0.003,0.008,0.012,-0.998,0.043,1.2,-0.5,0.3,0.15,-0.22,0.31
```

6.3 カラム定義

カラム	単位	説明
Time_ms	ms	Unix 時間ミリ秒（等間隔の計算値）
DeviceID	—	デバイス識別番号
ch1	V	オフセット補正後の電圧 A
ch2	V	オフセット補正後の電圧 B
ch3	V	オフセット補正後の電圧 C
AccX	G	加速度 X
AccY	G	加速度 Y
AccZ	G	加速度 Z
GyroX	dps	ジャイロ X
GyroY	dps	ジャイロ Y
GyroZ	dps	ジャイロ Z
ForceX	N	力 X（行列変換後）
ForceY	N	力 Y（行列変換後）
ForceZ	N	力 Z（行列変換後）

注意: Time_ms は等間隔の計算値です。タイムスタンプは START コマンド受信時の PC 時刻を基準に、サンプリングレートから算出されます ($t = t_{\text{base}} + \text{count} \times 1000/\text{rate}$)。実際のセンサ読み取り時刻や PC への到着時刻ではありません。

7 WiFi 設定

7.1 現在の設定値

項目	値
SSID	aterm-ea3f57
Password	3a7cd1ae76ee1
ブロードキャストアドレス	192.168.179.255

7.2 変更方法

- M5Stack 側: SD カードの config.txt 内の wifi_ssid と wifi_password を編集
- PC 側: pc_client/config.ini の [network] セクション内 broadcast_addr を編集

注意: M5Stack と PC は同一サブネットに接続する必要があります。異なるサブネットではブロードキャストが届きません。

8 トラブルシューティング

症状	原因	対処
「WiFi FAILED!」表示	WiFi 接続失敗	SD カードの SSID/パスワードを確認
デバイスが見つからない	ブロードキャスト不達	broadcast_addr を確認
CSV が生成されない	デバイス未検出	SEARCH → 検出後に START
Acc/Gyro が全て 0	ダミーモード使用中	build_src_filter を確認
データが飛び飛び	パケットロス	レートを下げる
力の値がおかしい	行列が不適切	センサ固有の行列に更新
Address already in use	ポート競合	前回のプロセスを終了
SD カードが読めない	マウント失敗	SD カードの接触・フォーマットを確認

9 技術的な制限事項

項目	制限
最大デバイス数	config.ini の [devices] セクションで管理（上限なし）
サンプリングレート上限	一台計測時約 1000 Hz。6 台同時計測時には最大 300 Hz 程度（実効は WiFi 帯域・デバイス数に依
データ型精度	int16（±32767）に量子化
UDP の信頼性	パケットロスの可能性あり（再送なし）
受信バッファ	PC 側 4 MB（超過でパケット破棄）
グラフ表示点数	最大 500 点（自動間引き）
時刻同期精度	START の送受信遅延分（数 ms～数十 ms）
デバイス名	最大 31 文字、スペース不可